TD – ABD : Optimisation de requête relationnelle
MIAGE L3

Exercice 1
Optimiser l'arbre de requête ci-dessous

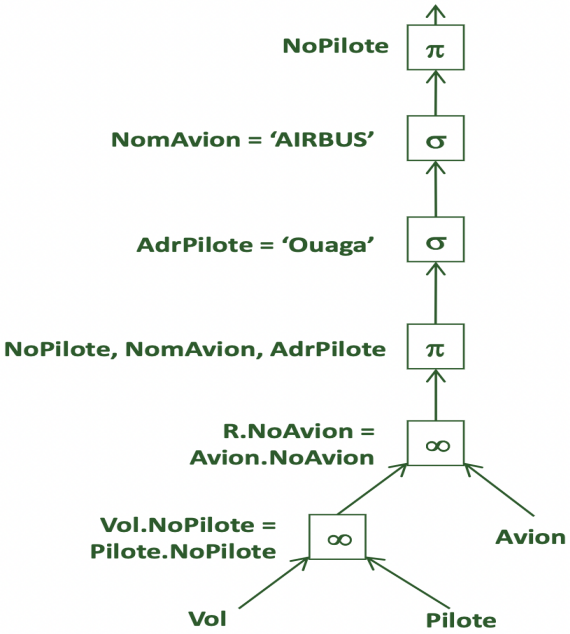
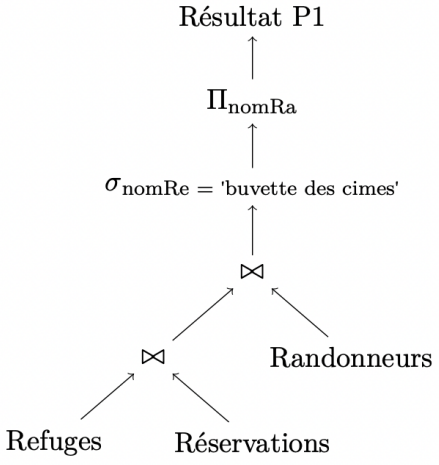
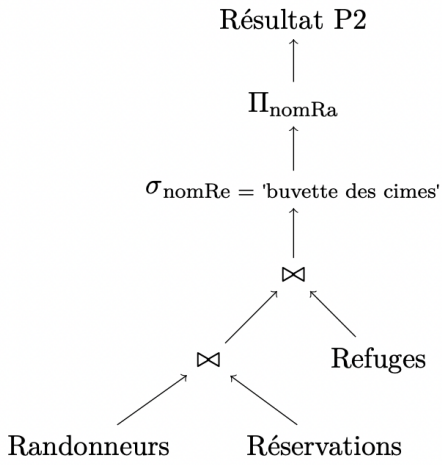


Schéma relationnel :

- Randonneurs (idRa, *nomRa*, *prénomRa*, *adresseRa*, *tél*)
- Refuges (idRe, *nomRe*, *adresseRe*, *catégorie*, *coordonnées*, *nbLits*)
- Réservations (#idRa, #idRe, dateR, *durée*)

1. Traduire la requête suivante en SQL (avec des jointures naturelles) : *le nom des randonneur·euse·s qui ont fait une réservation dans le refuge "la buvette des cimes".*
2. Le SGBD a compilé la requête SQL précédente en deux arbres algébriques P1 et P2 (ci-dessous). Cette traduction vous semble-t-elle correcte ?





- L'une des intuitions pour optimiser consiste à réduire le nombre d'attributs (projection) et réduire le nombre de n-uplets (sélection) avant de réaliser des jointures. On peut aussi réordonner les jointures. Choisissez l'un des deux arbres et optimisez le

Exercice 2

Soit une BD universitaire dont le schéma est le suivant :

- Etudiants (NoSS, Nom, Adresse, MoyGéné)
- CoursSuivis (NoSS, NoCours, Moy)
  Cours (NoCours, Titre, Prof)

1) Ecrivez en SQL la requête qui permet d'obtenir le nom des étudiants ayant suivi le cours BD et dont la moyenne générale est supérieure ou égale à 12.
2) Représentez cette requête à l'aide d'un arbre de requête.
3) Optimisez cet arbre.

Considérons le schéma :

- CINEMA(Cinéma;Adresse;Gérant)
- SALLE(Cinéma;NoSalle; Capacité)

avec les hypothèses :

1. Il y a 300 n-uplets dans CINEMA, occupant 30 pages.
2. Il y a 1200 n-uplets dans SALLE, occupant 120 pages.
3. On suppose qu'il n'y a que 5% de salles de plus de 150 places.

1) Écrire la requête suivante = Adresse des cinémas ayant des salles de plus de 150 places ;
2) Traduit en algèbrela requête
3) Estimer le coût de chaque stratégie pour trouver laquelle est préférable :